PROYECTO FINAL · CORTE 2

Onboarding de colaboradores

Automatización del ingreso de nuevos empleados con n8n y Trello

Automatización inteligente de procesos con n8n · EAM · 2026-II · 26 de octubre de 2026

INTRODUCCIÓN

Qué construimos

Cuando una persona nueva entra a la empresa, nuestro sistema crea automáticamente la tarea que debe hacer el área que la va a recibir.

Talento Humano registra el ingreso una sola vez. El sistema revisa los datos, decide qué área debe actuar y deja la tarea lista en su tablero.

INTRODUCCIÓN

A quién beneficia y quiénes lo hicimos

BENEFICIA A

Talento Humano
Deja de avisar a cada área por separado.

TI, RRHH y Operaciones
Reciben su tarea con el nombre de la persona y su fecha de ingreso.

EQUIPO

Sofía Pérez Vanegas

Karol Dahiana Vanegas Arteaga

Valeria Cerón Muñoz

Manuela Camacho Llano

Juan Miguel Cerón Ocampo

EL PROBLEMA

Una situación concreta

Lucía Ramírez empieza a trabajar el 9 de noviembre en el área de TI, con contrato fijo.

Ese día necesita usuario, accesos y un computador. Para que estén listos, alguien de TI tiene que saber con tiempo que ella llega y qué debe preparar.

Lucía y las demás personas de esta presentación son datos inventados para las pruebas.

EL PROBLEMA

Cada área tiene una tarea distinta para la persona que llega

TI

Crear el usuario, dar los accesos y preparar el equipo.

RRHH

Firmar el contrato, afiliar a seguridad social y entregar el manual de convivencia.

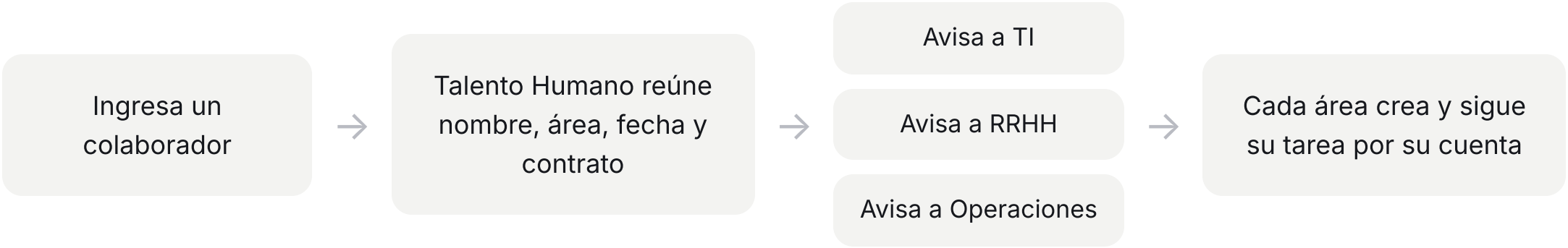
Operaciones

Preparar el puesto, entregar la dotación y hacer la inducción de seguridad.

Talento Humano es quien sabe del ingreso, y tiene que hacer llegar esa información al área correcta.

PROCESO MANUAL

Hoy, el aviso se hace a mano y por separado



No queda un registro único de que el onboarding de esa persona empezó.

PROCESO MANUAL

Qué dificultades tiene

Trabajo repetido
El mismo aviso se escribe otra vez con cada ingreso.

Un área puede no enterarse
Si el aviso no sale o se pierde, nadie prepara nada.

Avisos duplicados
El mismo ingreso puede avisarse dos veces.

Sin registro común
No hay un solo lugar para ver qué ingresos ya se atendieron.

No medimos tiempos ni errores del proceso manual. Son dificultades esperadas por la forma en que funciona, no resultados medidos.

OBJETIVO

Qué queremos lograr

Que un solo registro del ingreso cree la tarea del área responsable, sin duplicarla y dejando constancia si algo falla.

ALCANCE

Qué resuelve esta versión y qué todavía no

SÍ HACE

- Recibe el ingreso de forma segura, con una clave.
- Rechaza registros incompletos.
- Crea tarea solo para contratos **fijos**.
- No crea la misma tarea dos veces.
- Registra los fallos para revisarlos.

TODAVÍA NO HACE

- Tareas para contratos temporal y aprendiz.
- Avisos por correo o chat.
- Seguimiento de si la tarea se cumplió.
- Conexión con un sistema real de Talento Humano.
- Funcionar en un servidor: corre en cada computador.

ANTES DE SEGUIR

Cinco términos que usamos en la presentación

n8n	Herramienta para automatizar procesos. Se arma un **workflow** (flujo de trabajo) uniendo **nodos**: cada nodo hace un paso.
Webhook	Una dirección web de n8n que espera datos. Cuando le llegan, arranca el workflow. Es la puerta de entrada.
API	La vía que ofrece un programa para que otro le pida o le envíe información. Usamos la de Trello.
Trello	Herramienta de tableros. Cada **lista** es un área y cada **tarjeta** es una tarea.
Código de respuesta	Número que el sistema devuelve para decir qué pasó. Por ejemplo, `200` significa que salió bien.

SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

Tres sistemas trabajan juntos

1 · ENVÍA

Talento Humano

Manda los datos del nuevo ingreso.

En las pruebas, desde PowerShell.

2 · DECIDE

n8n

Recibe los datos por el Webhook, los revisa y decide si hay que crear una tarea y en qué área.

3 · GUARDA

Trello

Guarda la tarea como tarjeta en la lista del área.

Listas: TI, RRHH, Operaciones e Incidentes.

Al final, n8n le responde a quien envió los datos con un código que dice si la tarea se creó o por qué no.

SOLUCIÓN AUTOMATIZADA

n8n se hace cinco preguntas antes de crear la tarea

PREGUNTA	SI RESPONDE…	RESULTADO
1. ¿El envío trae la clave correcta?	No	`403` Rechazado
2. ¿Llegaron los cuatro datos obligatorios?	No	`400` Datos incompletos
3. ¿El contrato es fijo?	No	`—` No se crea tarea
4. ¿Esa tarea ya existe en Trello?	Sí	`409` Duplicado
5. ¿Trello confirmó que guardó la tarjeta?	No	`502` Falla de Trello

Si todo sale bien, la tarjeta queda creada y la respuesta es `200`.

RECORRIDO DE UN CASO · 1 DE 3

Así llegan los datos de Lucía

```
{
  "nombre": "Lucía Ramírez",
  "area": "TI",
  "fecha_ingreso": "2026-11-09",
  "tipo_contrato": "fijo"
}
```

Los datos viajan en formato **JSON**: un texto ordenado en pares de *campo* y *valor*.

Junto con ellos va una **clave secreta** en el encabezado del envío (`X-Onboarding-Key`). Sin ella, n8n no acepta el registro.

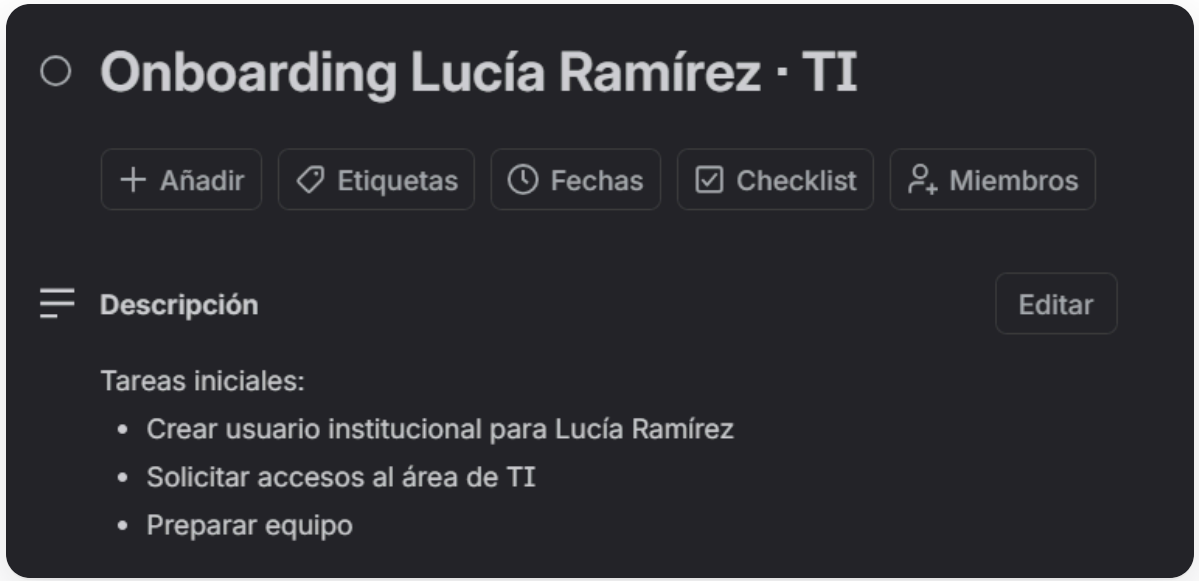
RECORRIDO DE UN CASO · 2 DE 3

Qué hace n8n con esos datos

1. **Revisa** que estén los cuatro datos. Están completos.
2. **Limpia** los espacios sobrantes y le da al caso un código único, como `ONB-TI-20261026-183953`.
3. **Aplica la regla:** el contrato es fijo, así que sí corresponde crear tarea.
4. **Busca duplicados:** no hay ninguna tarjeta “Onboarding Lucía Ramírez · TI”.
5. **Prepara la tarea de TI:** título, lista de tareas iniciales y lista de destino.
6. **Crea la tarjeta** en Trello y comprueba que Trello devolvió su identificador.

RECORRIDO DE UN CASO · 3 DE 3

Resultado real: la tarea quedó en la lista de TI



La tarjeta tiene el nombre de Lucía, el área y las tareas iniciales de TI.

n8n respondió `200`.

Prueba P1 · ejecución n.º 27 de n8n · tablero de Trello del proyecto.

INTEGRACIONES

Qué información se intercambia y por qué

INTERCAMBIO	QUÉ SE ENVÍA Y QUÉ VUELVE	PARA QUÉ
Webhook Talento Humano → n8n	Llegan los cuatro datos y la clave. Vuelve un código de respuesta.	Recibir cada ingreso de forma segura.
Consultar Trello n8n → API de Trello	n8n pide los títulos de las tarjetas del tablero.	Saber si la tarea ya existe.
Crear en Trello n8n → API de Trello	n8n envía lista, título y descripción. Vuelve el identificador de la tarjeta.	Dejar la tarea y confirmar que se guardó.

Las claves de acceso a Trello se guardan en las credenciales de n8n, no dentro del flujo.

ORGANIZACIÓN DE LOS WORKFLOWS

El trabajo está repartido en tres workflows

PRINCIPAL

Coordina todo el proceso

Recibe el ingreso, hace las cinco preguntas, crea la tarjeta y responde.

⇄

SUBWORKFLOW · PREPARAR TAREA

El principal le pasa los datos y él le devuelve la tarea armada según el área.

⇢

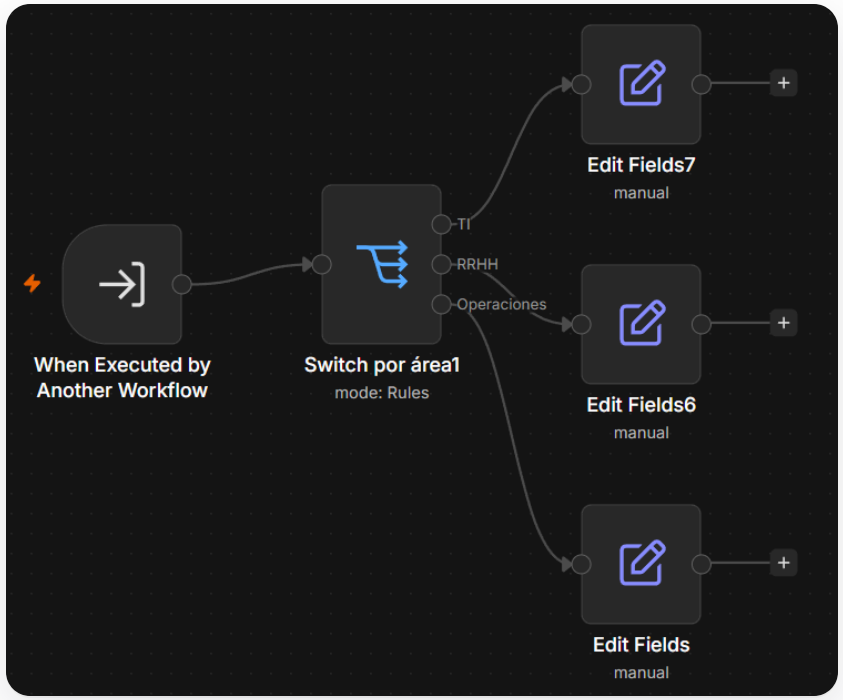
MANEJADOR DE ERRORES

Si el principal falla, n8n lo activa y él deja una tarjeta en la lista Incidentes.

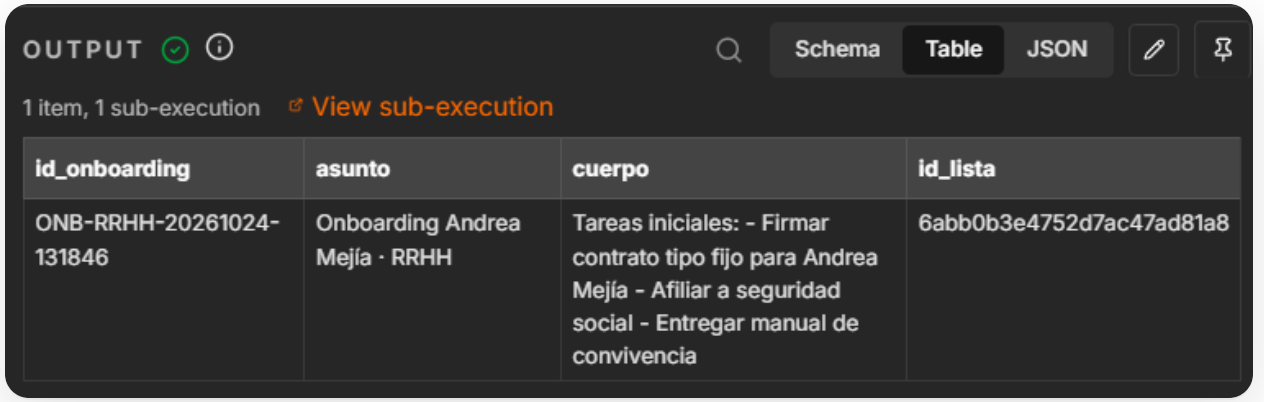
Un **subworkflow** es un workflow que otro llama como si fuera un paso más: recibe datos, hace su parte y devuelve el resultado.

ORGANIZACIÓN DE LOS WORKFLOWS

El subworkflow arma la tarea según el área



Un nodo *Switch* envía el caso por la rama de TI, RRHH u Operaciones.



id_onboarding	asunto	cuerpo	id_lista
ONB-RRHH-20261024-131846	Onboarding Andrea Mejía · RRHH	Tareas iniciales: - Firmar contrato tipo fijo para Andrea Mejía - Afiliar a seguridad social - Entregar manual de convivencia	6abb0b3e4752d7ac47ad81a8

Lo que devuelve para Andrea Mejía (RRHH): el código del caso, el título, las tareas iniciales y la lista de destino.

Así la lógica de cada área está en un solo lugar, y el principal hace **un solo envío** a Trello en vez de uno por área.

VALIDACIONES

Si la entrada es incorrecta, nada llega a Trello

403

Sin clave o clave incorrecta

400

Falta alguno de los cuatro datos

–

Contrato no fijo: no se crea tarea

409

La tarea ya existe en Trello

```
PS C:\Users\manuc> $body = '{"nombre":"Andrea Mejía","area":"RRHH","fecha_in
greso":"2026-11-04","tipo_contrato":"fijo"}'
PS C:\Users\manuc> Invoke-RestMethod -Method Post -Uri "http://localhost:567
8/webhook-test/nuevo-colaborador" -Headers $headers -ContentType "applicatio
n/json; charset=utf-8" -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($body))
Invoke-RestMethod : {"error":"Colaborador ya registrado"}
```

Prueba real: al enviar por segunda vez el ingreso de Andrea Mejía, n8n respondió “Colaborador ya registrado” y no creó otra tarjeta.

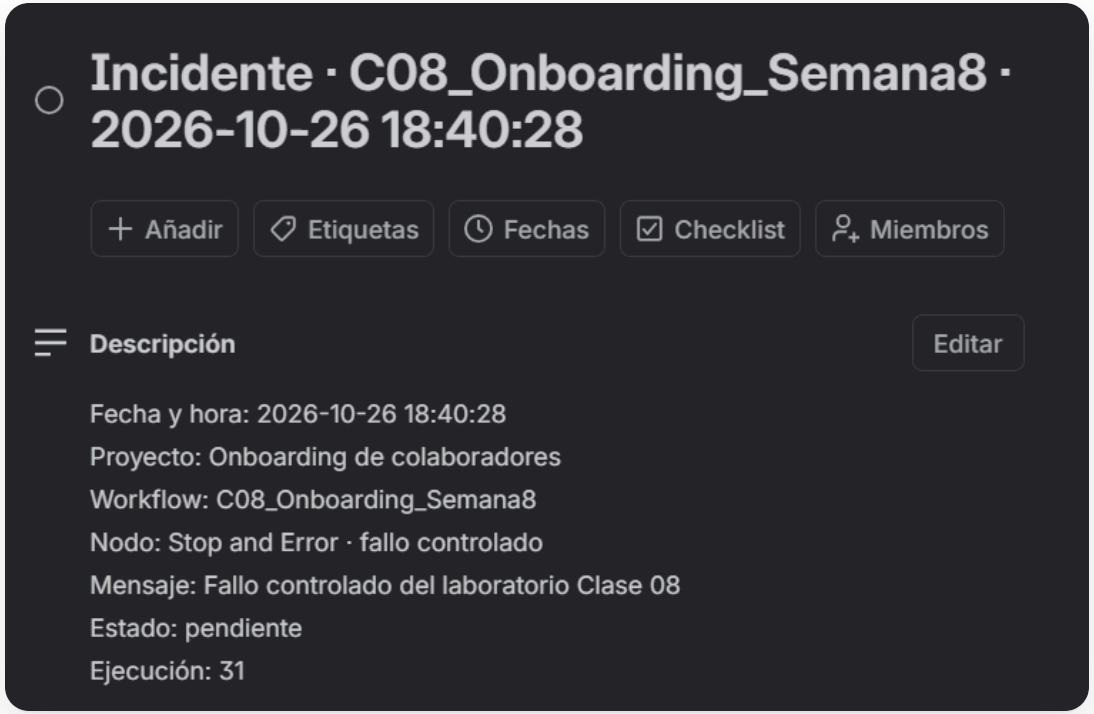
ERRORES

Si falla una integración, el fallo queda registrado

Trello no responde: n8n lo intenta 3 veces, con 2 segundos entre intentos. Si sigue fallando, responde `502`.

Trello no confirma la tarjeta: no se da por creada. Responde `502`.

Falla inesperada: el manejador de errores crea una tarjeta en **Incidentes**.



Incidente real de la prueba P4: dice cuándo, en qué paso, qué mensaje dio y qué ejecución revisar.

PRUEBAS

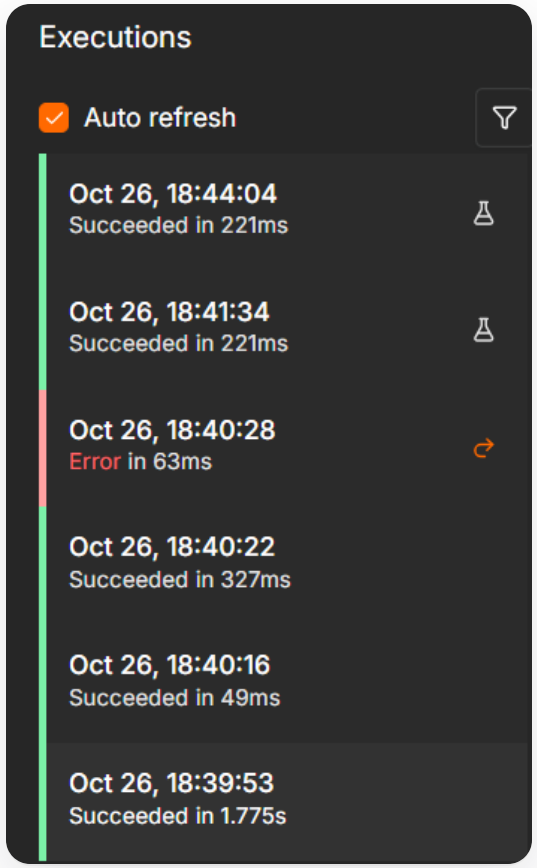
Seis pruebas, seis resultados esperados

PRUEBA	QUÉ ENVIAMOS	ESPERÁBAMOS	OBTUVIMOS
P1	Un ingreso correcto (Lucía, TI)	Tarjeta en TI	`200` tarjeta creada
P2	Un ingreso sin fecha (Mateo, Operaciones)	Rechazo	`400` sin tocar Trello
P3	El mismo ingreso de P1 otra vez	Rechazo por duplicado	`409` sin tarjeta nueva
P4	Un ingreso con un fallo provocado a propósito	Registro del incidente	Tarjeta en Incidentes
P5	Una respuesta de Trello sin identificador (simulada)	No confirmar la tarea	`502`
P6	Un ingreso sin la clave	Rechazo	`403`

Datos inventados. P6 corresponde a la prueba sin autenticación de la clase 7.

EVIDENCIAS

Cada prueba quedó en el historial de n8n



n8n guarda cada vez que el workflow corre. Aquí se ven las pruebas del 26 de octubre:

- **18:39** · P1, caso normal
- **18:40:16** · P2, datos incompletos
- **18:40:22** · P3, duplicado
- **18:40:28** · P4, en rojo: es el fallo provocado

Que P2 y P3 aparezcan como “Succeeded” es correcto: el flujo funcionó y respondió con el rechazo. Todas las capturas están en el repositorio.

RESULTADOS

Lo que comprobamos y lo que esperamos

COMPROBADO EN LAS PRUEBAS

- Un solo envío creó la tarea en el área correcta.
- Un ingreso repetido no creó otra tarea.
- Un registro incompleto no llegó a Trello.
- Un fallo quedó anotado para revisarlo.

ESPERADO, SIN MEDIR

- Menos avisos repetidos para Talento Humano.
- Menos riesgo de que un área no se entere.
- Un registro común de los ingresos.

No medimos tiempos, así que no afirmamos porcentajes de ahorro.

LIMITACIONES Y MEJORAS

Lo que falta por mejorar

HOY	MEJORA PROPUESTA
Un contrato no fijo no recibe respuesta.	Responder “Contrato no aplica” (en curso).
Un área que no sea TI, RRHH u Operaciones se queda sin respuesta.	Validar el área al recibir los datos.
Los errores 502 de Trello no quedan en Incidentes.	Registrarlos también.
Los duplicados se detectan por el título exacto.	Usar un identificador estable por persona.
n8n corre en el computador de cada integrante.	Usar una instalación compartida.

ACCESO AL PROYECTO

Repositorio en GitHub

github.com/itsmanuc16/Onboarding_n8n

Incluye la bitácora del proyecto, los diagramas, las capturas de todas las pruebas y las instrucciones para importar y probar los workflows.